udp Escuela de Informática y Telecomunicaciones
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

Escuela de Informática y Telecomunicaciones
Deep Learning
Profesor: Víctor Reyes Rodríguez
Tarea 2

Rúbrica de Evaluación: Tarea 2

Instrucciones a tener en consideración:

1. La tarea se puede desarrollar en grupos de **2 o 3 estudiantes**. Basta con que solo 1 estudiante entregue la tarea.
2. Se debe de presentar un video, con una **duración máxima de 20 minutos**, incluyendo diseño, resultados y análisis. **Acompañado de una presentación** con diapositivas.
3. Se deberá declarar el uso de herramientas generativas, **en caso contrario se penalizará con nota mínima**. Además, está **estrictamente prohibido su uso para la elaboración de análisis de resultados y diseño de soluciones.**
4. Algunos trabajos podrán ser seleccionados para interrogación oral. En tal caso, la nota podrá ser ajustada en función del desempeño.
5. **Fecha de entrega: 5 de Noviembre, a las 23:59**, por cada día de atraso se descontarán 7 décimas.

Descuentos y Penalizaciones

Las siguientes sanciones se aplicarán de manera automática sobre la nota final de la tarea ante el incumplimiento de las directrices formales de entrega:

Infracción	Sanción / Descuento
No inclusión de la Declaración de IA	Nota Mínima (1.0) de acuerdo con las condiciones obligatorias de entrega del enunciado.
Uso de IA en análisis o diseño de soluciones	Nota Mínima (1.0) de acuerdo con las condiciones obligatorias de entrega del enunciado.
Realización individual del trabajo	Nota Mínima (1.0).
Falta del video de presentación	Nota Máxima (4.0).
Falta de la presentación (diapositivas)	Descuento de 20 décimas sobre la nota final.
Video excede duración máxima de 20 minutos	Descuento de 20 décimas sobre la nota final.
Atraso en la entrega	Descuento de 7 décimas sobre la nota final, acumulable por cada día de atraso o fracción.

Cualquier consulta escribir al correo:

- **vicente.leiva2@mail.udp.cl**

	Nº ID	ÍTEM	Logrado	Mayormente Logrado	Parcialmente logrado	No logrado
Modelos desde cero (20 pts total)	**1.1**	Se diseñan e implementan 2 modelos de detección de objetos: una arquitectura CNN propia y una arquitectura YOLO, ambos entrenados desde cero.	4	[2-3]	1	0
	1.2	Se entrena, válida y prueban ambos modelos utilizando las mismas particiones del dataset.	3	2	1	0
	1.3	Se justifican las principales decisiones de diseño y entrenamiento, en particular, arquitectura, hiperparámetros, número de épocas, regularización, técnicas de aumento de datos, entre otras consideradas relevantes.	5	[3-4]	[1-2]	0
	1.4	Se comparan el desempeño de ambos modelos considerando métricas de precisión, mAP, tiempo de entrenamiento, entre otras consideradas relevantes.	8	[4-7]	[1-3]	0
Modelos pre-entrenados (20 pts total)	**1.1**	Se implementan y evalúan 2 modelos de detección usando *transfer learning*: una arquitectura YOLO y una arquitectura Faster R-CNN, ambos inicializados con pesos pre-entrenados en COCO.	2	1	1	0
	1.2	Se indica qué componentes del modelo fueron congelados, cuales fueron entrenados y si se realizó *fine-tunning* de algunas capas del modelo.	5	[3-4]	[1-2]	0
	1.3	Se justifican las principales decisiones relacionadas con los hiperparámetros, número de épocas, técnicas de aumento de datos, entre otras consideradas relevantes.	5	[3-4]	[1-2]	0
	1.4	Se comparan los resultados con los otros modelos del punto anterior (CNN propia y YOLO desde cero).	8	[4-7]	[1-3]	0
Degradación de condiciones (20 pts total) — **Para grupos de tres integrantes**	**3.1**	Se generan variaciones modificadas del conjunto de prueba considerando al menos 3 tipos o niveles de degradación.	4	[2-3]	1	0
	3.2	Se evalúa la robustez del modelo que presente el mejor desempeño usando las mismas métricas usadas anteriormente.	6	[3-5]	[1-2]	0
	3.3	Se analiza cómo las condiciones afectan el desempeño del detector y se discute cuales son las condiciones que producen una mayor degradación.	10	[4-9]	[1-3]	0